

Sistema de gestión de una Biblioteca Universitaria

Sergio De Luis

5 de junio de 2026

Índice

Lista de códigos

1. Script de creación de las tablas para el modelo de datos 4
2. Script de inserción de datos sobre la estructura del modelo de datos 5

Índice de figuras

1. Introducción

2. Descripción del problema

Una biblioteca universitaria necesita digitalizar su operación. Actualmente lleva el control en papel y requiere un sistema computacional que gestione su acervo, los préstamos y los usuarios.

2.1. Análisis y diseño

La biblioteca cuenta con **libros**, de los cuales puede tener varios **ejemplares** físicos para cada título. Cada libro tiene un título, año de publicación, ISBN y pertenece a una o más **categorías** (Ciencias, Humanidades, Ingeniería, etc.). Además, cada libro fue escrito por uno o más **autores**.

Los **usuarios** pueden ser estudiantes o profesores. De cada uno se guarda el nombre, correo, número de cuenta y tipo. Un usuario puede tener **activos** varios préstamos simultáneos (máximo 3), pero un ejemplar solo puede estar prestado a un usuario a la vez.

Cada **préstamo** registra la fecha de salida, la fecha de devolución esperada, y la fecha real de devolución (en el caso en el que ya se haya devuelto el ejemplar). Si un préstamo se devuelve más tarde, se registra una **multa** con el monto y si fue pagada o no.

2.2. Modelo Entidad-Relación

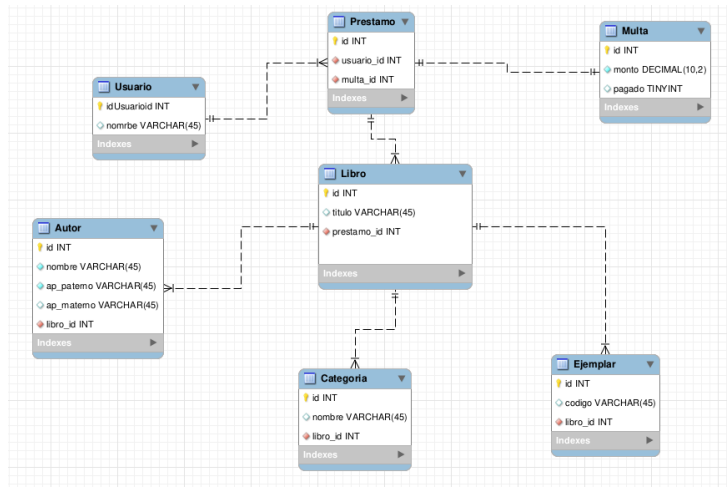


Figura 1: Modelo ER para el sistema de gestión de biblioteca

2.3. Implementación y validación

```

1  -- Script para la creaci n del modelo de datos para el problema de
2  -- la gesti n de una biblioteca.
3
4  CREATE DATABASE biblioteca;
5  USE biblioteca;
6
7  -- Tabla de Autor
8  CREATE TABLE autor(
9      id_autor INT AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY,
10     nombre VARCHAR(100) NOT NULL
11 );
12
13 -- Tabla Categoria
14 CREATE TABLE categoria(
15     id_categoria INT AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY,
16     nombre VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
17 );
18
19 -- Tabla Libro
20 CREATE TABLE libro(
21     id_libro INT AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY,
22     titulo VARCHAR(200) NOT NULL,
23     anio_publicacion YEAR NOT NULL,
24     isbn VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE
25 );
26
27 -- Tabla intermedia: Libro_Autor
28 CREATE TABLE libro_autor(
29     id_libro INT NOT NULL,
30     id_autor INT NOT NULL,
31
32     PRIMARY KEY (id_libro, id_autor),
33
34     FOREIGN KEY (id_libro)
35         REFERENCES libro(id_libro)
36         ON DELETE CASCADE,
37
38     FOREIGN KEY (id_autor)
39         REFERENCES autor(id_autor)
40         ON DELETE CASCADE
41 );
42 -- Tabla libro-categoria
43 CREATE TABLE libro_categoria(
44     id_libro INT NOT NULL,
45     id_categoria INT NOT NULL,
46
47     PRIMARY KEY (id_libro, id_categoria)
48
49     FOREIGN KEY(id_libro)
50         REFERENCES libro(id_libro)
51         ON DELETE CASCADE,
52
53     FOREIGN KEY(id_categoria)
54         REFERENCES categoria(id_categoria)
55         ON DELETE CASCADE
56 );
57 -- Tabla ejemplar

```

```

58 CREATE TABLE ejemplar(
59     id_ejemplar INT AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY,
60     id_libro INT NOT NULL,
61     estado ENUM('disponible','prestado','reserva') DEFAULT '
disponible',
62     FOREIGN KEY (id_libro)
63         ON DELETE CASCADE
64 );
65 -- Tabla usuario
66 CREATE TABLE usuario(
67     id_usuario INT AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY,
68     nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
69     correo VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
70     matricula VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
71     tipo ENUM('estudiante','profesor','empleado') DEFAULT '
estudiante'
72 );
73 -- Tabla prestamo
74 CREATE TABLE prestamo(
75     id_prestamo INT AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY,
76
77     id_usuario INT NOT NULL,
78     id_ejemplar INT NOT NULL,
79
80     fecha_salida DATE NOT NULL,
81     fecha_devolucion_esperada DATE NOT NULL,
82     fecha_devolucion_real DATE,
83
84     FOREIGN KEY(id_usuario)
85         REFERENCES usuario(id_usuario),
86     FOREIGN KEY(id_ejemplar)
87         REFERENCES ejemplar(id_ejemplar)
88 );
89 -- Tabla multa
90 CREATE TABLE multa(
91     id_multa INT AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY,
92
93     id_prestamo INT NOT NULL UNIQUE,
94     monto DECIMAL(10,2) NOT NULL,
95     pagada BOOLEAN DEFAULT FALSE,
96
97     FOREIGN KEY (id_prestamo)
98         REFERENCES prestamo(id_prestamo)
99         ON DELETE CASCADE
100 );

```

Código 1: Script de creación de las tablas para el modelo de datos

```

1 -- Script para la inserción de algunos registros en el modelo
2 -- datos.
3
4 USE biblioteca;
5 INSERT INTO autor(nombre) VALUES('Gabriel Garc a M rquez'),('
Isaac Newton');
6
7 INSERT INTO categoria(nombre) VALUES ('Ciencias', 'Humanidades', '
Ingenieria');

```

```

8
9 INSERT INTO libro(titulo, anio_publicacion,isbn) VALUES('Cien anos
    de soledad',1967, '1234567890'), ('Principia Mathematica',
    1687, '0987654321');
10
11 INSERT INTO libro_autor VALUES (1,1),(2,2);
12 INSERT INTO libro_categoria VALUES (1,2),(2,1);
13 INSERT INTO ejemplar(id_libro) VALUES (1),(1),(2);
14 INSERT INTO usuario(nombre, correo, matricula, tipo) VALUES
15     ('Juan Perez', 'juan@cua.uam.mx', '12344', 'estudiante'),
16     ('Ana Lopez', 'ana@cua.uam.mx', '44321', 'profesor');
17
18 INSERT INTO prestamo(id_usuario, id_ejemplar, fecha_salida,
    fecha_devolucion_esperada) VALUES (
19     1,
20     1,
21     CURDATE(),
22     DATE_ADD(CURDATE(),
23         INTERVAL 7 DAY));

```

Código 2: Script de inserción de datos sobre la estructura del modelo de datos

3. Conclusiones

4. Bibliografía